Laborprotokoll Interferometrie

David Koch, Paul Vetter

Inhaltsverzeichnis

1 Theorie **1**
1.1 Mögliche Fehlerquellen 1

2 Aufbau **2**

3 Vorbereitung **2**
3.1 Vorjustierung 2
3.2 Feinjustierung 3
3.3 Ringdarstellung 3

4 Experimente **4**
4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser) 4
4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen 5
4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natrium-Dampflampe) 6
4.4 Spektraler Abstand benachbarter Linien 9
4.5 Kohärenzlänge der Na-Dampflampe 9

5 Anhang **10**
5.1 Visualisierung der Werteverteilungen (Laser) 10

Literatur **11**

1 Theorie

Überlagern sich zwei Lichtwellen mit Wegunterschied Δs, so entsteht ein Intensitätsmaximum für $\Delta s = m\lambda$ und ein Minimum für $\Delta s = (m + \frac{1}{2})\lambda$ für alle $m \in \mathbb{N}$. Ein stabiles Interferenzmuster tritt aber nur auf, wenn die Wellen kohärent sind, also eine feste Phasenbeziehung haben. Die Kohärenzlänge gibt an, bis zu welchem Wegunterschied noch Interferenz beobachtet werden kann. Sie ist beim Laser sehr groß, bei einer Spektrallampe wie der Na-Dampflampe wegen der spontanen Emission jedoch deutlich kleiner.

Im Michelson-Interferometer wird das Licht an einem halb-durchlässigen Spiegel in zwei Teilstrahlen aufgeteilt, die an den Spiegeln SP1 und SP2 reflektiert werden und anschließend wieder interferieren. Wird SP2 um die Strecke Δl verschoben, ändert sich der Wegunterschied wegen Hin- und Rückweg um $2\Delta l$, und pro Wellenlänge Änderung wandert ein Interferenzstreifen durch das Beobachtungsfeld. Werden m Streifen gezählt, gilt:

$$\Delta l = \frac{m\lambda}{2} \tag{1}$$

Damit lässt sich bei bekannter Wellenlänge die Verschiebung des Spiegels bestimmen und umgekehrt.

1.1 Mögliche Fehlerquellen

Da die Messergebnisse dieses Laborprotokolls teilweise vom Augenmaß abhängen, z.B. das Zählen der Interferenzringe im Interferenzmuster, ist bei jedem Messwert ein Fehler gegeben. In der folgenden Liste sind alle Faktoren, die als mögliche Fehlerquellen agieren könnten, aufgelistet:

- Falsche Anzahl an Ringen gezählt. Vor allem wegen Vibrationen im Tisch und bei der Natriumlampe, da sie dort nur sehr schwach zu sehen waren.
- Differential-Schraube nicht genau genug verstellt oder falsch abgelesen.
- Spiegelungen und dadurch Interferenzen im Laserweg, vor allem im Interferometer daher mehr als 2 Wellen am Ausgang.
- Laser nicht mittig im Interferometer.
- Abbildungsfehler durch Linsen und Spiegel.

Von allen diesen Fehlerquellen sind die zwei mit dem größten Effekt das ungenaue Verdrehen der Differential-Schraube und das falsche Zählen der Interferenzringe.

2 Aufbau

Als Lichtquelle wurde ein He-Ne-Laser 155 und als Interferometriesystem ein Projektions-Michelson-Interferometer verwendet. Zur vertikalen und horizontalen Zentrierung im Eingang des Interferometers dienten zwei justierbare Spiegel und zwei Blenden. Sowie einige Linsen und ein Objektiv, siehe Tabelle 1. Eine Skizze des Aufbaus ist in Abbildung 1 zu sehen, wobei die Zentrierspiegel nicht in der Abbildung inkludiert sind. Die Bezeichnung der optischen Komponenten sind auch dieser Skizze zu entnehmen. Die optischen Anordnungen wurden auf einer Mikrobank aufgebaut. Im Interferometer war SP1 mittel Justierschrauben versehen, während SP2 auf einem Messtisch, mit Feinverstellung über eine Differential-Schraube, angebracht war.

Die optischen Anordnungen wurden auf einer Mikrobank aufgebaut. Im Interferometer war SP1 mit Justierschrauben versehen, während SP2 auf einem Messtisch mit Feinverstellung, über eine Differential-Schraube, angebracht war.

Linse	Brennweite [mm]
M	0.65
Z	50
F	20
K	80

Tabelle 1: Verwendete Linsen

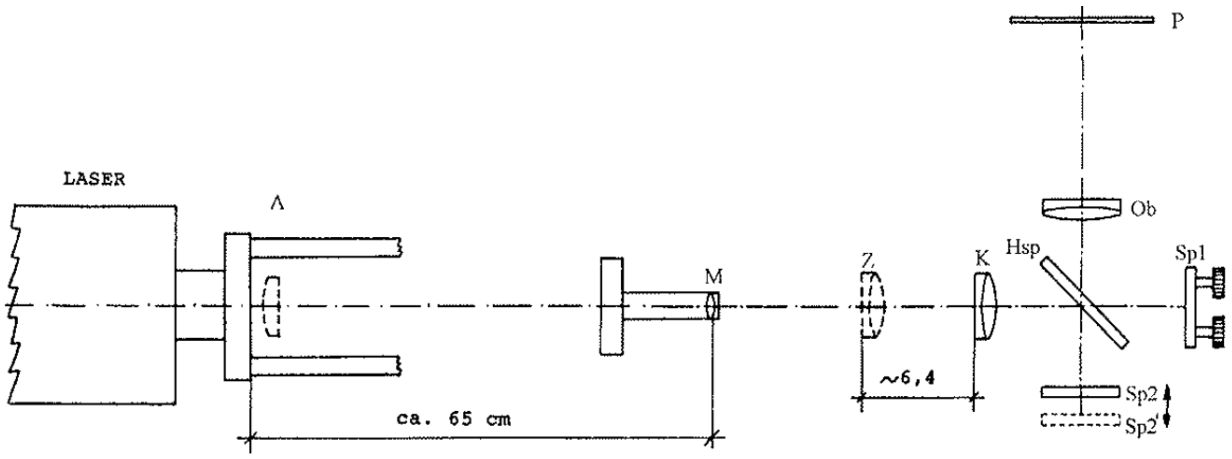


Abbildung 1: Aufbau zur Messung der Wellenlänge des He-Ne-Lasers

3 Vorbereitung

3.1 Vorjustierung

Die Vorbereitung erfolgte zuerst ohne die Linsen M und Z. Zuerst wurden die erste Blende direkt hinter den zweiten Justierspiegel und die zweite direkt vor das Interferometer platziert und beide

Blenden geschlossen. Nun wurde mittels der Justierschrauben des ersten Spiegels der Laserstrahl in der ersten Blend zentriert, dieses geöffnet und dann mittels des zweiten Spiegels in der zweiten Blende zentriert. Dies wurde so oft wiederholt bis der Laserstrahl in beiden Blenden zentriert war.

3.2 Feinjustierung

Nun wurden beide Blenden entfernt, am Schirm wurden dadurch zwei helle Punkte sichtbar, die Mittels des Justierschrauben des SP1 zur Deckung gebracht wurden, woraufhin ein Interferenzmuster sichtbar wurde. Nun wurde das Objektiv M auf denn Führungsschienen des Interferometers angebracht und mittels der Justierschrauben des SP1 und der Differential Schraube die Interferenzmust so eingestellt das circa 5 Interferenzstreifen sichtbar wurden.

3.3 Ringdarstellung

Nun wurde die Zwischenlinse Z mit circa 64 mm Abstand zur Kante des Interferometer auf den Führstangen, zwischen Objektiv M und Interferometer befestigt. Nun erschienen Interferenz Ringe am Schirm, wie in Abbildung 2 zu sehen ist.

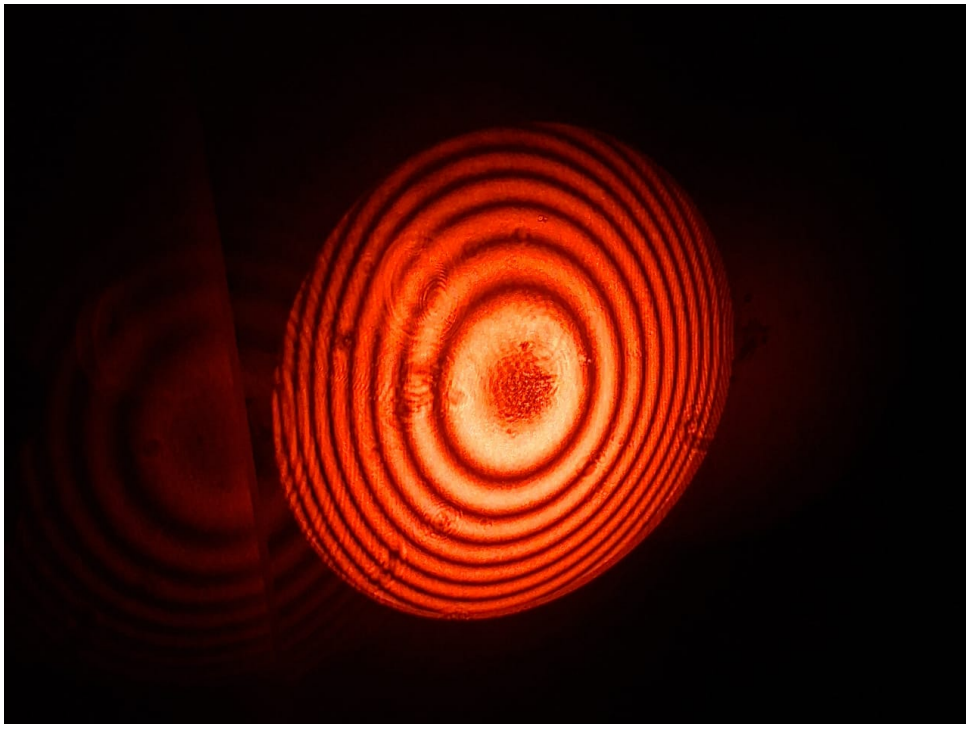


Abbildung 2: Interferenzringe am Schirm

4 Experimente

4.1 Interferometrische Wellenlängenmessung (Laser)

Bei der interferometrischen Längenmessung wurden 5 Messungen durchgeführt und anschließend wurden die Ergebnisse, also die Anzahl der Interferenzringe für eine bestimmte zurückgelegte Distanz des SP2, gemittelt.

Bei der Durchführung der Messungen gab es zuerst einige Unklarheiten, wie Beispielsweise, dass nur Ringe der einen Farbe gezählt werden und nicht beide, also rot (= Maximum) und schwarz (= Minimum). Zusätzlich war die graduelle Verstellung der Feinverstellung der Differential-Schraube eine Herausforderung, da die Vibrationen durch leichtes Händezittern oder falsche Handposition, große Verschiebung der Interferenzringe herbeiführen konnten, die nicht mehr klar mit bloßem Auge abzählbar waren.

Distanz $[\mu m]$	$\sum$ Ringe
40	127
30	87
10	31
50	162
40	133

Tabelle 2: Interferometrische Wellenlängenmessung

Die Messungen wurden aufgrund von zeitlichen Einschränkungen jeweils für unterschiedliche (kürzere) Distanzen und nicht immer eine vollständige Umdrehung der Feinverstellung der Differential-Schraube durchgeführt. Aus diesen Daten lässt sich nun wie in 1 Besprochen die Wellenlänge berechnen.

$$\Delta l = \frac{m\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = \frac{2\Delta l}{m} \tag{2}$$

Bei der ersten Messung hat der Spiegel SP2 eine Distanz von $40\,\mu m$ zurückgelegt, also ist $\Delta l = 40\,\mu m$. Insgesamt wurden 127 Ringe gezählt, somit ist $m = 127$. Eingesetzt in die obige Formel für die Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{2\Delta l}{m} = \frac{2 \cdot 40\,\mu m}{127} \approx 629\,nm \tag{3}$$

Laut den technischen Daten des He-Ne-Lasers 155 emittiert dieser Licht mit einer Wellenlänge von $\lambda = 632.8\,nm$. Bei einem Fehler für die gezählten Ringe von ± 2 und für die Distanz $\pm 2\,\mu m$ liefrt folgende Formel einen Fehler von $\pm 41.42\,nm$:

$$\Delta\lambda = \lambda \cdot \left(\frac{\Delta l}{l} + \frac{\Delta m}{m}\right) \tag{4}$$

Diese Rechnung lässt sich für jede Messung mit dem entsprechendem Δl und m durchführen, um auf insgesamt 5 Ergebnisse für die Wellenlänge zu kommen:

Distanz Δl $[\mu m]$	$\sum$ Ringe m	berechnete Wellenlänge λ $[nm]$
40	127	629.92 ± 41
30	87	689.65 ± 62
10	31	645.16 ± 171
50	162	617.28 ± 32
40	133	601.50 ± 39

Tabelle 3: Interferometrische Wellenlängenmessung

$$\Delta\overline{\lambda} = \sum |\frac{\partial\overline{\lambda}}{\partial\lambda_i}\Delta\lambda_i| = 74.6\,nm \tag{5}$$

Werden diese Werte für die Wellenlänge gemittelt, erhält man: $\lambda = 637\,nm \pm 75\,nm$. Vergleicht man dies mit der gegebenen Wellenlänge des Lasers, erkennt man, dass diese innerhalb des Fehlers liegt. Wobei der Fehler über Formel 5 berechnet wurde.

Eine Visualisierung der gemessenen Daten für die Wellenlänge des He-Ne-Lasers ist in Abschnitt 5.1 zu finden.

4.2 Sichtbarmachung von Brechzahländerungen

Mit dem gleichen Aufbau wie in Abschnitt 4.1 kann die Brechzahländerung von Licht aufgrund der Temperatur visualisiert werden. Die Spiegel wurden der Anleitung nach so eingestellt, dass 10 bis 15 Interferenzringe auf der Projektionsfläche sichtbar waren. Anschließend wurde ein Heizwiderstand mit $250\,\Omega$ an eine Spannungsquelle angeschlossen, um diesen auf eine für das Experiment passende Temperatur zu bringen. In der Anleitung wird für ein 300Ω-Widerstand eine Spannung von 30 V empfohlen, da nur ein Widerstand mit geringeren Widerstandswert vorhanden war, wurden 25 V als Spannung gewählt.

Nach 5 Minuten Wartezeit wurde der Heizwiderstand vorsichtig in den Strahlengang des Spiegels SP2 gehalten, um das Interferenzmuster mit der Wärmeabstrahlung des Widerstands zu beeinflussen. Dies ist in Abbildung 3 zu sehen.

Das Ergebnis ist nicht so eindeutig wie gewünscht. Es ist zwar eine Verzerrung des zuvor beinahe geradlinigen Interferenzmusters zu sehen, besonders im unteren rechten Bereich der Abbildung, jedoch nicht so ausschlaggebend wie im Referenzbild in der Anleitung.

Diese Diskrepanz lässt sich mit großer Sicherheit auf zwei Faktoren zurückführen:

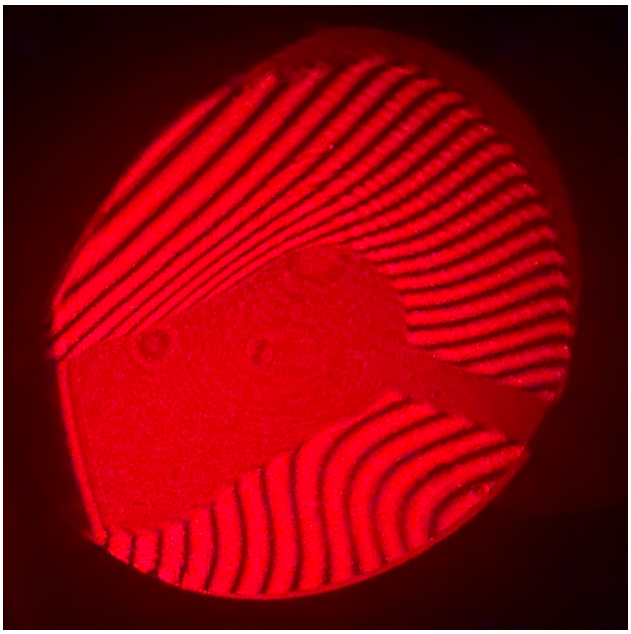


Abbildung 3: Interferenzmuster mit Heizwiderstand

1. Der Widerstand war nicht heiß genug, da ein kleinerer Wiederstand und weniger Spannung verwendet wurde. Mit dem ohmschen Gesetz erhält man 3 Watt vorgesehen, aber nur 2.8 Watt bei dem verwendeten 220 Ω Wiederstand.

2. Die Positionierung des Widerstands ist suboptimal, denn er konnte nicht parallel zum Laserlicht ausgerichtet werden aufgrund von mangelndem Platz im Strahlengang von SP2.

Nichtsdestotrotz ist eine Brechzahländerung erkennbar.

4.3 Interferometrische Wellenlängenmessung (Natrium-Dampflampe)

Mit dem Aufbau von Abschnitt 4.1 lassen sich nicht nur die Inferenzeffekte eines Lasers visualisieren, sondern auch von anderen Strahlungsquellen. In diesem Fall wird eine Natrium-Dampflampe verwendet, um schließlich die Wellenlänge dessen Lichts sowie die Kohärenzlänge zu errechhnen. Dafür wurde das M Objektiv entfernt und stattdessen eine Blende circa 2 cm hinter die Linse F und 7.5 cm vor dem Interferometer platziert.

Zur Vorbereitung wurden die Einstellungen der Linsen, der Blende sowie der Spiegel angepasst, um die späteren Inferferenzmuster der Na-Dampflampe am bestmöglich sichtbar zu machen. Dazu wurde alles so eingestellt, sodass zirka 10 vertikale Interferenzstreifen auf der Projektionsfläche erschienen sichtbar waren. Anschließend wurde der Laser abgeschalten und die bereits ”vorgewärmte”Dampflampe mit ihrer Öffnung so nah wie möglich an die Linse F gestellt. Zusätzlich wurde ein schwarzes Stofftuch über den Abschnitt zwischen Lampenöffnung und Linse F gelegt, um Streulicht möglichst zu vermeiden.

Im Vergleich zu den Messungen mit dem Laserlicht in Abschnitt 4.1 konnten aus zeitlichen Gründen hier nur 2 Messungen durchgeführt werden. Zusätzlich wurde hierbei die Messung nicht nach dem Zurücklegen einer festgelegten Distanz abgeschlossen, sondern nach dem Zählen von 50 Interferenzstreifen, so wie in der Anleitung beschrieben.

Distanz [μm]	$\sum$ Ringe	berechnete Wellenlänge [nm]
13	50	520 ± 132
12	50	480 ± 128

Tabelle 4: Natrium Wellenlängemessung

Es war zusätzlich eine Herausforderung, die Interferenzringe zu zählen, denn wie in Abbildung 4 zu sehen ist sind diese nur sehr schwach erkennbar.

Natriumdampf Lampen senden Licht mit den Wellenlängen $\lambda = 589$ & $589,6\,nm$ aus. Nimmt man nun für die gezählten Ringe einen Fehler von ± 5 Ringen und für die Distanz von $\pm 2\,nm$ erhält man mit der Formel 2: $\Delta\lambda = 130\,nm$. Also $500\,nm \pm 130\,nm$.

Mit Formel 2 und den Messwerten aus Tabelle 4 erhält man für die beiden Messungen:

$$\lambda_1 = \frac{2 \cdot 13\,\mu m}{50} = 520\,nm \qquad \lambda_2 = \frac{2 \cdot 12\,\mu m}{50} = 480\,nm \tag{6}$$

Der Mittelwert beträgt $\bar{\lambda} = 500$ nm, mit dem oben abgeschätzten Fehler also $\lambda = 500 \pm 92$ nm. Da der Abstand der beiden D-Linien von ca. 0.6 nm viel kleiner als dieser Fehler ist, kann die Doppellinie bei dieser Messung nicht aufgelöst werden, man erhält somit die mittlere Wellenlänge beider Linien.

Laut Anleitung soll bei dieser Messung die Eichung aus Abschnitt 4.1 verwendet werden. Der gemessene Mittelwert für den Laser von 636.7 nm liegt um den Faktor $\frac{632.8}{636.7} \approx 0.994$ über dem Literaturwert, die abgelesene Distanz der Differential-Schraube ist also im Mittel um ca. 0.6 % zu groß. Mit dieser Korrektur erhält man 517 nm und 477 nm, also einen Mittelwert von 497 nm. Diese Änderung ist im Vergleich zum Fehler von ± 92 nm vernachlässigbar.

Na-Dampflampen senden Licht mit den Wellenlängen 589.0 nm und 589.6 nm aus, der Mittelwert ist somit 589.3 nm. Der gemessene Wert liegt damit etwa 15 % darunter, der Literaturwert liegt aber gerade noch innerhalb des Fehlerintervalls von 408 nm bis 592 nm. Da beide Einzelmessungen zu kleine Werte liefern, deutet das auf einen systematischen Fehler hin. Bei 589.3 nm würden 50 Interferenzstreifen einer Spiegelverschiebung von ca. $14.7\,\mu m$ entsprechen, abgelesen wurden aber nur 12 bzw. $13\,\mu m$. Wahrscheinlich wurden wegen des schwachen Kontrasts (siehe Abbildung 4) und der Vibrationen zu viele Streifen gezählt. Aufgrund der nur zwei Messungen lässt sich dieser Fehler allerdings nicht weiter eingrenzen.

Die Kohärenzlänge wird später in Abschnitt 4.5 behandelt.

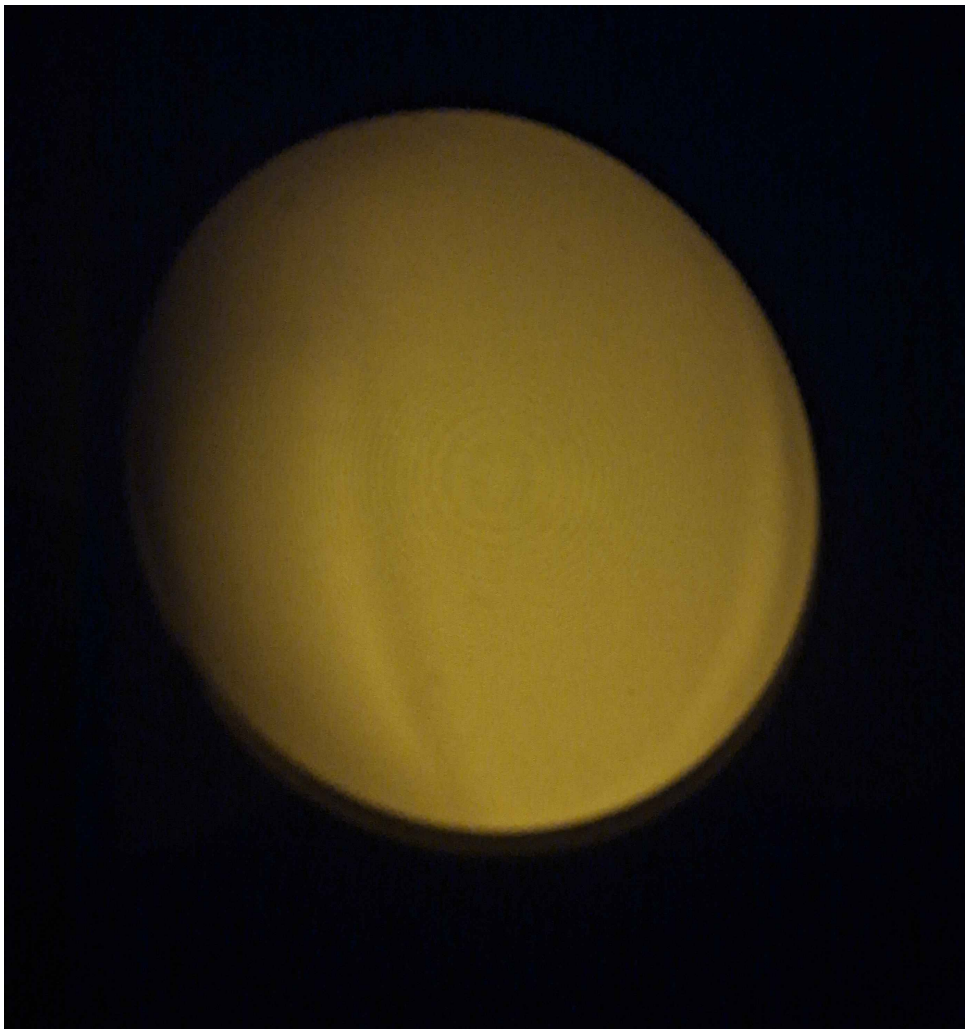


Abbildung 4: Interferenzringe der Natrium-Dampflampe am Schirm

4.4 Spektraler Abstand benachbarter Linien

Da die Natriumlampe nicht wie der Laser monochromatisch ist, sondern bei zwei Wellenlängen Licht ausstrahlt, gibt es nicht nur eine Interferenz, sondern ein Interferenzpaar. Bei passender Wegdifferenz, die durch das Verstellen der Differentialschraube erreicht werden kann, ist das durch ein deutlich stärkeres Interferenzmuster zu erkennen, da beide Interferenzen zusammenfallen. Hier soll nun die Differenz der Wellenlänge dieser Doppellinie ermittelt werden. Nun wurde der Messtisch solange verschoben, bis das Interferenzmuster schwächer und dann wieder scharf wurde. Seien die beiden Wellenlängen: λ_1 und λ_2. Bei diesem Zusammenfallen stehen die Wellenlängen im Verhältnis:

$$n \cdot \lambda_1 = m \cdot \lambda_2 \tag{7}$$

Bei dem nächsten Zusammenfallen gilt dann:

$$(n+k)\,\lambda_1 = (m+k+1)\,\lambda_2 \qquad \text{mit } k \in \mathbb{Z} \tag{8}$$

$$\Delta\lambda_{12} = \lambda_1 - \lambda_2 = \frac{\lambda_2}{k} \tag{9}$$

Wobei k die Anzahl der Interferenzmaxima ist die zwischen dem Zusammenfallen vorbeilaufen. Ist SP2 um die Distanz d verschoben, gilt:

$$k = \frac{2d}{\lambda_1} \quad \text{und damit} \quad \Delta\lambda_{12} = \frac{\lambda_1 \cdot \lambda_2}{2d} = \frac{\lambda^2}{2d} = 0.5\,nm \tag{10}$$

Formel 2 Wird hier zu

$$\frac{\partial\Delta\lambda_{12}}{\partial\lambda} = \frac{\lambda}{d} \qquad \frac{\partial\Delta\lambda_{12}}{\partial d} = -\frac{\lambda^2}{2d^2} \tag{11}$$

$$\Delta = \frac{\lambda}{d}\Delta\lambda + \frac{\lambda^2}{2d^2}\Delta d \tag{12}$$

Die gemessene Distanz waren $250\,\mu m$ Nimmt man für diese Distanz einen Fehler von 10 Mikrometer erhält man mittels den Formeln 10 und 12: $\Delta\lambda_{12} = 0.5 \pm 0.28\,nm$

4.5 Kohärenzlänge der Na-Dampflampe

Mit dem Aufbau aus Abschnitt 4.4 lässt sich auch die Kohärenzlänge der Na-Dampflampe abschätzen. Dazu wurde der Messtisch zuerst in eine Richtung verschoben, bis zum letzten Mal Interferenzstreifen erkennbar waren, und anschließend in die Gegenrichtung zurückgedreht, bis die Streifen auf der anderen Seite wieder gerade nicht mehr sichtbar waren. Die dabei verschobene Messtischlänge

betrug $d = 8\,mm$. Da das Licht den Weg zum Spiegel hin und zurück zurücklegt, entspricht eine Verschiebung um d einem Wegunterschied von $2d$. Die Kohärenzlänge ergibt sich somit nach der Anleitung zu:

$$l_k \approx 2d = 16\,mm \tag{13}$$

Ob die Streifen gerade noch sichtbar sind oder nicht, ist eine Entscheidung nach Augenmaß, da der Kontrast nur allmählich abnimmt und die Streifen bei der Natriumlampe ohnehin nur schwach zu erkennen waren. Nimmt man für die Distanz d einen Fehler von $\pm 1\,mm$ an, erhält man $l_k = 16 \pm 2\,mm$.

Aus der Kohärenzlänge lässt sich die spektrale Breite einer einzelnen Linie der Lampe (mit $\lambda \approx 589{,}3\,nm$) abschätzen:

$$\Delta\lambda \approx \frac{\lambda^2}{l_k} \approx 0.022\,nm \tag{14}$$

Die Breite der einzelnen Linien ist damit deutlich kleiner als der Abstand der beiden d-Linien von circa $0.5\,nm$ (siehe Abschnitt 4.4), weshalb die beiden Streifensysteme getrennt voneinander beobachtet werden konnten. Im Vergleich zum Laser ist die Kohärenzlänge der Na-Dampflampe wegen der spontanen Emission sehr kurz, weshalb Interferenz hier nur bei Wegunterschieden innerhalb eines wenigen Millimetern breiten Bereichs möglich ist.

5 Anhang

5.1 Visualisierung der Werteverteilungen (Laser)

Die Messwerte bei der Messung der Wellenlänge des He-Ne-Laserlichts können statistisch mit einer Gauß-Verteilung visualisiert werden. Dafür muss die Standardabweichung σ, der Mittelwert $\bar{x}$ und dessen Fehler errechnet werden:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \approx 636.7\,nm \tag{15}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2} \approx 33.7\,nm \tag{16}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \approx 15.1\,nm \tag{17}$$

Anschließend können die gemessenen Werte für σ, $\bar{\lambda}$ zusätzlich zum Literaturwert von $\lambda \approx 632.8\,nm$ mit einem Python-Skript mit den Bibliotheken matplotlib und numpy als Gauß-Verteilung dargestellt werden:

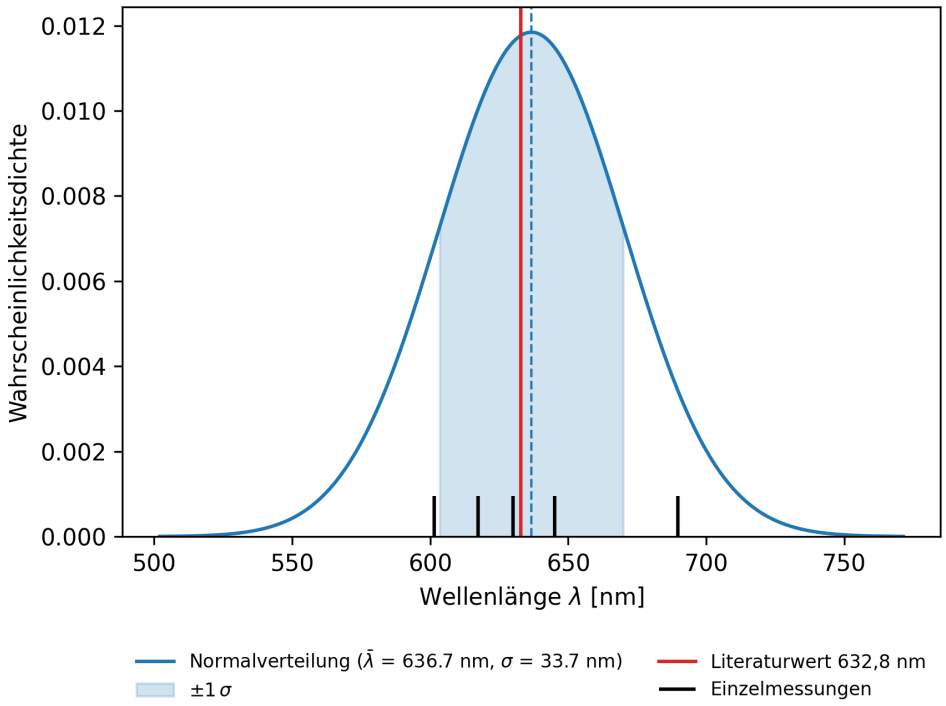


Abbildung 5: Gauß-Verteilung der Laser-Wellenlängen

Literatur

[1] Demtröder, W. (2026). *Experimentalphysik 2*

[2] Demtröder, W. (2016). *Experimentalphysik 3*

[3] Söllner, E., H. Michor (2007). *Interferometrie*